
Fila 3

Limite de tempo: 1s
Limite de memória: 256MB

Autor: Gustavo Leal

Implemente uma **pilha** usando **apenas uma** fila como estrutura de dados subjacente.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro q ($1 \leq q \leq 2 \times 2000$), o número de comandos. Em seguida, seguem q linhas, cada uma com um dos comandos:

- **P** x — empilha o inteiro x (push);
- **O** — desempilha (pop) e imprime o elemento do topo; se a pilha estiver vazia, imprima -1;
- **T** — imprime o elemento do topo sem remover; se vazia, imprima -1;
- **S** — imprime o tamanho atual da pilha (número de elementos);
- **C** — limpa a pilha (remove todos os elementos).

Saída

Para cada comando que exige saída, imprima a resposta apropriada em uma linha separada.

Exemplo

Entrada	Saída
10	0
P 0	-2
0	-2
P 4	3
P -2	-2
T	
T	
P 3	
0	
T	
P 0	
10	8
P 3	2
P 8	-5
T	8
S	8
P -5	3
0	-1
T	
0	
0	
0	